

以人为主发展大成智慧工程

——钱学森谈系统工程和系统科学的发展

最近,文汇报记者对著名科学家钱学森进行了专访。钱学森院士对系统工程和系统科学的发展发表了看法。现摘登如下:

记者:从整个社会看,在新世纪中,无论是科学技术领域,还是社会经济等各个领域,都将面临许多新情况、新问题,肯定也会越来越需要系统科学提供新的理论和新的技术手段。

钱学森:对21世纪,有各种各样的讲法,譬如说是生物科学的世纪、脑科学的世纪等。但不管怎样,概括起来说,人们一方面要深入到微观层次、揭示物质的本质;另一方面又要上升到系统的层次,研究事物的整体功能。所以不管哪一门学科,都离不开对系统的研究。系统工程与系统科学在整个21世纪应用的价值及其意义可能会越来越大,而其本身,也将不断发展,如现在的系统科学已经上升到研究复杂系统,甚至是复杂巨系统了。像人的大脑、因特网等,就是复杂巨系统。这在国外也是一个热门,叫复杂性科学研究。

记者:因特网的发展,在带来了全球网络化、信息化的同时,也暴露了许多问题,如信息安全、信息堵塞等等,现在,人们从技术层面上去研究、讨论这些问题比较多,而从复杂巨系统的角度,来研究、解决这些问题,是一个新的思路。在这方面,系统科学将大有作为。

钱学森:现在与因特网有关的问题,国际上都在加紧研究。中国至少已经有1000万台计算机和它联接了,全世界更是有几亿人在上网。因特网的单元和子系统的数量巨大,各子系统之间或者单元之间的交互作用非常复杂,而且还有人与因特网的联系,以及以因特网为基础的经济所引发的种种问题等。所以,因特网正好生动地体现了开放的复杂巨系统的概念。这方面的研究非常有现实意义。

社会经济系统也是复杂巨系统的重要研究对象,这是跨社会科学和自然科学的领域。我想在新的世纪里,系统科学的思想会在社会经济系统得到更多的应用。

记者:我们有这样一个感觉,您不仅仅是一位杰出的科学家,而且是一位科学思想家。您提出了很多重要的科学思想,而且相应有一套可操作的方法,一直到技术上的实施。譬如您提出的“大成智慧”和“综合集成研讨厅体系”,就有很深邃的内涵,又有很具体的可操作性。

钱学森:我是从搞工程技术走向科学论的,技术科学的特点就是理论联系实际。因而我思考问题,一方面在理论上要站得住,另一方面在工程上还要有可操作性。23年来,系统工程和系统科学已经有了很大发展,我们已经从工程系统走到社会系统,进而提炼出开放的复杂巨系统的理论和处理这种系统的方法论,即以人为主、人机结合,从定性到定量的综合集成法,并在工程上逐步实现综合集成研讨厅体系。将来我们要从系统工程、系统科学发展到大成智慧工程,要集信息和知识之大成,以此来解决现实生活中的复杂问题。

记者:目前的全球网络化,确实带了许多新的课题,譬如在网络带来的海量信息面前,如何发挥人的独立思维能力和智慧的作用,不至于使人淹没在信息海洋之中,成为一种“信息奴隶”?因此,您提出的人机结合,以人为本的观点,以及“大成智慧工程”,确有很重要的现实意义。

钱学森:系统科学的这一发展,结合现代信息技术和网络技术,我们将能集人类有史以来的一切知识、经验之大成,大大推动我国社会物质文明和精神文明建设的发展,实现古人所说“集大成,得智慧”的梦想。智慧是比知识更高一个层次的东西了。如果我们在21世纪真的把人智慧都激发出来,那我们的决策就相当高明了。

我相信,我们中国科学家从系统工程、系统科学出发,进而开创的大成智慧工程和大成智慧学在21世纪一定会成功,因为我们有马克思主义哲学作为指导。

《文汇报》2001.3.20 文/江世亮